

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica dell'a.a. 2013/2014 (M. D'Elia), o quelli che decidano di fare l'esame con le nuove regole, devono svolgere i problemi **A1** e **A2**, oppure i problemi **R** ed **S**, oppure l'intera prova nel caso decidano di usufruire del tempo aggiuntivo.

• Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica negli a.a. 11/12 e 12/13 (E. D'Emilio) possono svolgere come al solito una delle tre parti **A1+A2**, oppure **R** (prime 3 domande) oppure **S** (prime 3 domande).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere i problemi **A1**, **S** (tutto), **R** (tutto).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere i problemi **A1** e **R** (tutto).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere il problema **S** (tutto).

DICHIARARE IN UN RIQUADRO ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME E DI QUALE A.A. SI STA SOSTENENDO E QUALI PROVE SONO GIÀ STATE SOSTENUTE. RIPORTARE ANCHE FIRMA ED INDIRIZZO EMAIL AL QUALE VERRÀ RECAPITATO IL RISULTATO DEL COMPITO

Problema A1.

Due aste rigide omogenee di lunghezza L e massa M sono imperniate, nel loro centro, su una stessa guida ad una distanza L l'una dall'altra. Entrambe sono libere di ruotare in uno stesso piano parallelo alla guida. Non è presente la gravità. Ogni estremo di un'asta è collegato al corrispondente estremo dell'altra asta da una molla di lunghezza a riposo nulla, entrambe le molle hanno la stessa costante elastica k .

1. Scrivere la lagrangiana del sistema.
2. Trovare tutti i punti di equilibrio e discutere la loro stabilità. Si tratta di punti isolati?
3. Trovare le frequenze delle piccole oscillazioni intorno ai punti stabili e si dica quale quantità conservata è associata al modo zero.
4. Si aggiunga ora una terza asta, uguale alle altre due ed imperniata sulla stessa guida ad una distanza L da una delle due aste precedenti, con gli estremi collegati agli estremi dell'asta più vicina tramite un'altra coppia di molle con la stessa costante. Si riscriva la lagrangiana in questo caso e si determinino le due frequenze normali non nulle.

Problema A2.

Una particella di massa m si muove nel piano ed è soggetta a una forza conservativa centrale che decresce come il cubo della distanza dall'origine.

1. Scrivere la Lagrangiana e l'Hamiltoniana in coordinate polari sul piano e trovare le quantità conservate, spiegando a quali simmetrie sono associate.
2. Calcolare le parentesi di Poisson $\{H, r\}$, $\{H, p_r\}$, $\{H, r p_r\}$.
3. Dimostrare che $r p_r - 2Ht$ è una quantità conservata.
4. Usare tutte le quantità conservate per ricavare $r(t)$ (o, più semplicemente, $r^2(t)$) senza fare integrali.

Problema R.

Una particella di massa M , in moto con impulso p diretto lungo l'asse x , urta una seconda particella di massa m ferma nell'origine. Nel processo d'urto le due particelle si fondono per formare una sola particella di massa M' (l'urto è quindi anelastico).

1. Dire quanto vale, in termini dei parametri dati, la velocità della particella iniziale e quanto quella della particella finale.
2. Determinare il valore di M'
3. Supponendo ora che sia $m \ll M$, dire sotto quali condizioni per le condizioni iniziali si può dire che sia anche $\Delta \equiv M' - M \ll M$.
4. Supponendo ora che, a partire dall'origine e muovendosi nella direzione positiva dell'asse x , esista una successione di particelle di massa m , ognuna equispaziata dall'altra per una distanza a ed ognuna inizialmente ferma, e che la particella iniziale di massa M ed in moto con impulso p urti in sequenza tutte le particelle presenti sull'asse, ogni volta in modo anelastico come descritto al punto 1) (cioè formando dopo ogni urto una singola particella), si dica quanto vale la massa e la velocità della particella che si è formata dopo un tratto $x \gg a$.

Problema S.

Si consideri un sistema caratterizzato da N possibili livelli energetici equispaziati: $E_n = n\epsilon$, $n = 0, 1, \dots, N-1$, con $N \gg 1$.

1. Si calcoli la funzione di partizione del sistema (suggerimento: $\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n - \alpha^N \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n$)
2. Si calcoli l'energia interna del sistema e se ne discuta l'andamento nei limiti $k_B T \ll \epsilon$, $\epsilon \ll k_B T \ll N\epsilon$, $k_B T \gg N\epsilon$.
3. Si calcoli la capacità termica del sistema ed il suo andamento nei tre limiti sopra menzionati.
4. Si calcoli l'entropia del sistema e se ne determini il valore nei limiti $T \rightarrow 0$ e $T \rightarrow \infty$.

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Chiamando ϕ_1 e ϕ_2 gli angoli formati dalle due aste con le normali alla guida passanti nei perni di rotazione e scelti con lo stesso verso (ad esempio antiorario) ed in modo che quando $\phi_1 = \phi_2 = 0$ le due molle siano parallele alla guida, si ottiene dopo semplici calcoli

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\phi}_1^2 + \dot{\phi}_2^2) - \frac{kL^2}{2} [3 - \cos(\phi_2 - \phi_1)]$$

dove $I = ML^2/12$ è il momento di inerzia della sbarretta. Cambiando variabili in $\theta \equiv (\phi_1 + \phi_2)/2$ e $\eta = \phi_2 - \phi_1$ si riscrive

$$L = \frac{I}{2} \left(2\dot{\theta}^2 + \frac{\dot{\eta}^2}{2} \right) - \frac{kL^2}{2} (3 - \cos \eta)$$

2. Avendo riscritto il tutto in termini delle nuove variabili, è chiaro che la variabile θ , che corrisponde all'orientazione media delle due sbarrette, è una variabile ciclica. Il potenziale dipende solo da η , l'angolo fra le due sbarrette, ed ha chiaramente un massimo per $\eta = \pi$ ed un minimo per $\eta = 0$. I punti di minimo e massimo non sono isolati, in quanto esiste un punto di minimo/massimo per ogni valore di θ .
3. Sviluppando la parte dipendente da η intorno al minimo, si trova

$$L = \frac{I}{2} 2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \frac{I}{2} \dot{\eta}^2 - \frac{1}{2} \frac{kL^2}{2} \eta^2 + \text{costante}$$

da cui è chiaro che la frequenza di oscillazione è

$$\omega^2 = \frac{kL^2/2}{I/2} = \frac{12k}{M}$$

esiste anche un modo zero legato al fatto che θ è ciclica, la quantità conservata è legata alle rotazioni solidali delle due sbarrette ed è pari a

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = 2I\dot{\theta} = I\dot{\phi}_1 + I\dot{\phi}_2$$

che coincide con la somma dei momenti angolari delle due sbarrette.

4. In questo caso la lagrangiana si trova per semplice estensione di quella precedente

$$L = \frac{I}{2} (\dot{\phi}_1^2 + \dot{\phi}_2^2 + \dot{\phi}_3^2) - \frac{kL^2}{2} [6 - \cos(\phi_2 - \phi_1) - \cos(\phi_3 - \phi_2)]$$

Convienne anche in questo caso scegliere come variabili l'orientazione media $\theta = (\phi_1 + \phi_2 + \phi_3)/3$ e le due variabili relative $\alpha = \phi_2 - \phi_1$, $\beta = \phi_3 - \phi_2$. Si ricava facilmente la trasformazione inversa:

$$\phi_1 = \theta - \frac{2}{3}\alpha - \frac{1}{3}\beta$$

$$\phi_2 = \theta + \frac{1}{3}\alpha - \frac{1}{3}\beta$$

$$\phi_3 = \theta + \frac{1}{3}\alpha + \frac{2}{3}\beta$$

da cui sostituendo e sviluppando intorno al minimo $\alpha = \beta = 0$,

$$L = \frac{1}{2} I \left(3\dot{\theta}^2 + \frac{2}{3}\dot{\alpha}^2 + \frac{2}{3}\dot{\beta}^2 + \frac{2}{3}\dot{\alpha}\dot{\beta} \right) - \frac{1}{2} \frac{kL^2}{2} (\alpha^2 + \beta^2) + \text{costante}$$

Abbiamo ancora un modo zero associato all'angolo medio θ . Essendo l'energia potenziale proporzionale all'identità, basta diagonalizzare la matrice dell'energia cinetica (la parte in $\dot{\alpha}$ e $\dot{\beta}$), i cui autovalori risultano I e $I/3$, da cui sia ricavano le due frequenze di oscillazione $\omega_1^2 = 18k/M$ e $\omega_2^2 = 6k/M$.

Soluzione Problema A2:

1. La Lagrangiana sul piano è

$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - \frac{\alpha}{r^2},$$

mentre l'Hamiltoniana risulta

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\varphi^2}{r^2} \right) + \frac{\alpha}{r^2},$$

dove $p_r = m\dot{r}$ e $p_\varphi = mr^2\dot{\varphi}$. Si conservano H e p_φ , perché il tempo e φ sono coordinate cicliche. Sono associate alle simmetrie di traslazioni temporali e rotazioni attorno all'asse perpendicolare al piano passante per l'origine.

2. Abbiamo

$$\{H, r\} = -\frac{\partial H}{\partial p_r} = -\frac{p_r}{m}, \quad \{H, p_r\} = \frac{\partial H}{\partial r} = -2\frac{p_\varphi^2 + 2m\alpha}{2mr^3},$$

per cui

$$\{H, rp_r\} = r\{H, p_r\} + \{H, r\}p_r = -2\frac{p_\varphi^2 + 2m\alpha}{2mr^2} - \frac{p_r^2}{m} = -2H.$$

3. Posto $Y(t) = rp_r = 2Ht$, abbiamo

$$\frac{dY(t)}{dt} = \frac{d(rp_r)}{dt} - 2H = -\{H, rp_r\} - 2H = 0.$$

4. Le quantità conservate note sono

$$\begin{aligned} p_\varphi &= mr^2\dot{\varphi}, \\ E &= \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\varphi^2 + 2m\alpha}{2mr^2}, \\ \frac{rp_r}{2E} - t &= c. \end{aligned}$$

Ricavando p_r dalla terza,

$$p_r = \frac{2E}{r}(t + c)$$

e inserendolo nella seconda otteniamo

$$r^2 = 2\frac{E}{m}(t + c)^2 + \frac{2m\alpha + p_\varphi^2}{2mE}.$$

Soluzione Problema R:

1. Posto $c = 1$, la velocità iniziale è pari a

$$v = \frac{p}{E}$$

dove si è posto $E = \sqrt{M^2 + p^2}$, mentre la velocità finale coincide con quella del centro di massa, cioè

$$v_{CM} = \frac{p}{m + E}$$

2. Dalla conservazione del quadriimpulso segue che M' coincide con la massa invariante del sistema iniziale:

$$M' = \sqrt{2mE + m^2 + M^2}$$

3. se $m \ll M$, allora

$$M' \simeq \sqrt{2mE + M^2}$$

e la condizione per cui $\Delta \ll M$ diventa $2mE \ll M^2$. In tale approssimazione risulta $\Delta \simeq mE/M$.

4. Dopo un tratto x , è come se la particella iniziale avesse urtato anelasticamente una particella ferma di massa xm/a , dove x/a è il numero di particelle incontrate. risulta quindi

$$v(x) = \frac{p}{mx/a + E}$$

$$M'(x) = \sqrt{2mEx/a + (mx/a)^2 + M^2}$$

Soluzione Problema S:

1.

$$Z = \sum_0^{N-1} e^{-\beta n\epsilon} = \frac{1 - e^{-N\beta\epsilon}}{1 - e^{-\beta\epsilon}}$$

2.

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \log \left(\frac{1 - e^{-N\beta\epsilon}}{1 - e^{-\beta\epsilon}} \right) = \frac{\epsilon e^{-\beta\epsilon}}{1 - e^{-\beta\epsilon}} - \frac{N\epsilon e^{-N\beta\epsilon}}{1 - e^{-N\beta\epsilon}}$$

che nei regimi richiesti si può approssimare rispettivamente come

$$U \simeq \epsilon e^{-\beta\epsilon} \quad (\beta\epsilon \gg 1)$$

$$U \simeq k_B T \quad (N\beta\epsilon \gg 1 \gg \beta\epsilon)$$

$$U \simeq \frac{\epsilon(1-x)}{x-x^2/2} - \frac{N\epsilon(1-Nx)}{Nx-(Nx)^2/2} \simeq \frac{(N-1)\epsilon}{2} \quad (N\beta\epsilon \ll 1)$$

dove si è posto $x \equiv \beta\epsilon$. L'ultimo risultato è atteso in quanto in tale limite tutti i livelli sono ugualmente popolati, il risultato trovato è il valore medio dell'energia dei vari livelli.

3.

$$C = \frac{\epsilon^2}{k_B T^2} \left(\frac{e^x}{(e^x - 1)^2} - \frac{N^2 e^{Nx}}{(e^{Nx} - 1)^2} \right)$$

che nei regimi richiesti diventa

$$C \simeq \frac{\epsilon^2}{k_B T^2} e^{-\beta\epsilon} \quad (\beta\epsilon \gg 1)$$

$$C \simeq k_B \quad (N\beta\epsilon \gg 1 \gg \beta\epsilon)$$

$$C \simeq \frac{\epsilon^2}{k_B T^2} \left(\frac{1+x}{(x+x^2/2)^2} - \frac{N^2(1+Nx)}{(Nx+(Nx)^2/2)^2} \right) \simeq \frac{(N^2-1)\epsilon^2}{k_B T^2} \quad (N\beta\epsilon \ll 1)$$

Nel limite di alta T il calore specifico va a zero, come atteso dal fatto che i livelli energetici sono limitati superiormente.

4. Abbiamo $F = U - TS$ con $F = -(\log Z)/\beta$ e quindi

$$S/k_B = \beta \left(-\frac{\partial}{\partial\beta} \log Z \right) - \log Z = -\frac{\partial}{\partial\beta} (\beta \log Z)$$

Nel limite $T \rightarrow 0$ e $T \rightarrow \infty$ vale rispettivamente $Z = 1$ e $Z = N$, da cui $S = 0$ oppure $S = k_B \log N$